

Tema 4: Realización de consultas

Creación de vistas

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Bases de datos: 1º Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 4: Realización de consultas	Creación de vistas

Contenido

1. Introducción	3
2. Creación de vistas	3
3. Consulta de vistas existentes	6
4. Consulta estructura de una vista	7
5. Borrado de vistas	8
6. Ventajas.....	8

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Bases de datos: 1º Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 4: Realización de consultas	Creación de vistas

1. Introducción

En este tema se va a cubrir la creación de vistas. Una vista es una consulta de datos que se comporta como una tabla virtual, la diferencia sobre las tablas derivadas es que la vista existe fuera de la consulta, es decir, la tabla virtual existe en la base de datos y se comporta como otra tabla más.

2. Creación de vistas

La sintaxis es:

```
create view nombre_vista as
select ...
from
...
```

Por ejemplo, con las siguientes tablas:

```
create table clientes (
    id_cliente int primary key,
    nombre varchar(50)
);
```

```
create table pedidos (
    id_pedido int primary key,
    id_cliente int,
    total decimal(10,2),
```

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Bases de datos: 1º Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 4: Realización de consultas	Creación de vistas

```
foreign key (id_cliente) references clientes(id_cliente)
);
```

```
insert into clientes values
```

```
(1, 'Ana'),
(2, 'Luis'),
(3, 'María');
```

```
insert into pedidos values
```

```
(101, 1, 500.00),
(102, 1, 500.00),
(103, 2, 100.00),
(104, 3, 50.00),
(105, 3, 50.00),
(106, 3, 50.00),
(107, 3, 50.00),
(108, 3, 50.00),
(109, 3, 50.00),
(110, 3, 50.00),
(111, 3, 50.00);
```

```
create view clientes_pedidos as
```

```
select cl.nombre as nombre,
pe.id_pedido as id_pedido,
pe.total as total
from
clientes cl
inner join pedidos pe
on cl.id_cliente=pe.id_cliente;
```

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Bases de datos: 1º Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 4: Realización de consultas	Creación de vistas

Se puede realizar una consulta como si fuera una tabla, por ejemplo, pedidos de más de 300 euros:

```
select *
from
clientes_pedidos
where total>300;
```

```
+-----+-----+-----+
| nombre | id_pedido | total  |
+-----+-----+-----+
| Ana    | 101      | 500.00 |
| Ana    | 102      | 500.00 |
+-----+-----+-----+
```

Al ser una tabla dinámica si ahora se insertara un nuevo pedido la vista se refresca automáticamente, por ejemplo:

```
insert into pedidos
(id_pedido, id_cliente, total)
values
(200, 3, 600);
```

```
select *
from
clientes_pedidos
where total>300;
```

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Bases de datos: 1º Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 4: Realización de consultas	Creación de vistas

```

+-----+-----+-----+
| nombre | id_pedido | total |
+-----+-----+-----+
| Ana    |      101 | 500.00 |
| Ana    |      102 | 500.00 |
| María |      200 | 600.00 |
+-----+-----+-----+

```

Se pueden crear vistas sobre vistas, aunque se corre el riesgo de que sea difícil trazar el origen de los datos y corregir posibles anomalías. Por ejemplo, si se desea una vista que tenga el cliente con el pedido mayor:

```

create view cliente_maximo as
select
nombre,
total
from clientes_pedidos
where total =
(select
max(total)
from
clientes_pedidos);

```

3. Consulta de vistas existentes

En MySQL mediante la siguiente consulta se pueden obtener las vistas existentes:

```
show full tables
```

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Bases de datos: 1º Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 4: Realización de consultas	Creación de vistas

```
where table_type='VIEW';
```

```
+-----+
| Tables_in_ut4_vistas | Table_type |
+-----+
| cliente_maximo       | VIEW      |
| cliente_pedidos      | VIEW      |
| clientes_pedidos     | VIEW      |
+-----+
```

4. Consulta estructura de una vista

Se pueden utilizar los mismos comandos que en una tabla: `describe` y `show create view ....`

```
desc clientes_pedidos;
```

```
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| nombre     | varchar(50)   | YES  |     | NULL    |       |
| id_pedido  | int           | NO   |     | NULL    |       |
| total      | decimal(10,2) | YES  |     | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

```
show create view clientes_pedidos
```

```
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Bases de datos: 1º Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 4: Realización de consultas	Creación de vistas

```

-----+-----
-----+-----+
| View          | Create View
| character_set_client | collation_connection |
+-----+-----+
-----+-----+
-----+-----+
-----+-----+
-----+-----+
-----+-----+
| clientes_pedidos | CREATE ALGORITHM=UNDEFINED DEFINER=`alumno`@`localhost`
SQL SECURITY DEFINER VIEW `clientes_pedidos` AS select `cl`.`nombre` AS
`nombre`,`pe`.`id_pedido` AS `id_pedido`,`pe`.`total` AS `total` from
(`clientes` `cl` join `pedidos` `pe` on((`cl`.`id_cliente` =
`pe`.`id_cliente`))) | utf8mb4 | utf8mb4_0900_ai_ci |
+-----+-----+
-----+-----+
-----+-----+
-----+-----+
-----+-----+

```

5. Borrado de vistas

La sintaxis es:

```
drop view nombre_vista;
```

```
drop view cliente_maximo;
```

6. Ventajas

Las ventajas que se pueden destacar son:

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Bases de datos: 1º Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 4: Realización de consultas	Creación de vistas

- Son más rápidas que las consultas, al estar ya precompiladas/interpretadas.
- Mejoran la comprensión sobre las tablas derivadas ya que separan claramente una consulta de otra.
- Proveen de más seguridad: se pueden otorgar permisos de `select` sobre una vista en lugar de sobre una tabla, se puede restringir el acceso a columnas, etc.

Actividad 1

Dada la siguiente tabla y datos:

```
create table productos (
    id_producto int primary key,
    nombre varchar(50),
    categoria varchar(50)
);
```

```
create table ventas (
    id_venta int primary key,
    id_producto int,
    cantidad int,
    foreign key (id_producto) references productos(id_producto)
);
```

```
insert into productos (id_producto, nombre, categoria) values
(1, 'laptop', 'tecnologia'),
(2, 'mouse', 'tecnologia'),
(3, 'silla', 'hogar'),
```

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Bases de datos: 1º Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 4: Realización de consultas	Creación de vistas

```
(4, 'mesa', 'hogar'),
(5, 'balon', 'deportes');
```

```
insert into ventas (id_venta, id_producto, cantidad) values
(1, 1, 5),
(2, 1, 3),
(3, 2, 10),
(4, 3, 7),
(5, 3, 2),
(6, 4, 4),
(7, 5, 12);
```

Realizar las siguientes vistas:

- Inner join de las 2 tablas.
- Total ventas por producto y categoría.
- Máximo ventas por categoría.
- Máximo ventas de cada producto en su categoría (se puede hacer inner join de las 2 vistas anteriores)